

Mexi Banco · Bitácora S07

Sistemas Distribuidos 2027-1 · Grupo 2 · Laboratorio S07 · 3 de octubre de 2026

Alumna: Amy Valentina Veraza García (@Amyy19).

Mexi Banco: directorio de servicios, gateway y balanceo de carga. Todo lo corrí en Docker Desktop en mi laptop. Nota: el puerto 8080 de mi máquina ya estaba ocupado por otro programa, así que publiqué el gateway en el 8090; por dentro sigue escuchando en el 8080.

Paso 1 · La historia

Hora: 10:54:57 · Ciudad de México

En el monolito, transferir era una llamada a método: el cargo y el abono estaban dentro del mismo @Transactional, así que si el abono fallaba la base deshacía el cargo. Al partir el banco en cinco servicios, transferencia le habla a cuenta por HTTP y cada petición se confirma por separado en la base de cuenta. Lo que se rompió es el "todo o nada": si el cargo ya pasó y el abono falla, el cargo se queda hecho, y el @Transactional de transferencia ya no lo puede deshacer.

Así arrancó el proyecto: seis contenedores (la base y los cinco servicios), cada servicio con su propio puerto del 8081 al 8085.

Estado inicial: seis contenedores

2026-10-03T11:01:41-06:00 · Salida real guardada en 02-base-contenedores.txt

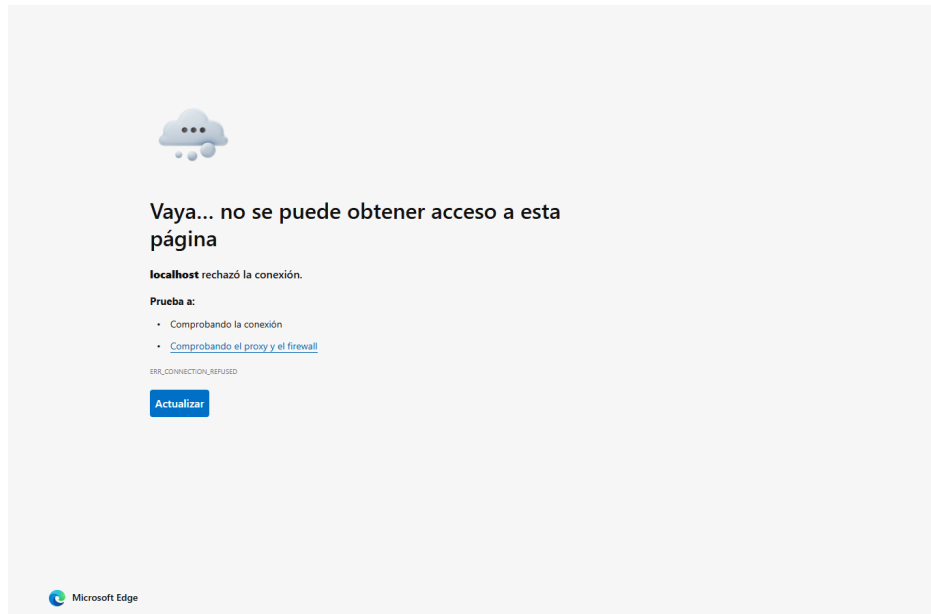
NAME	STATUS	IMAGE	COMMAND	SERVICE	
CREATED		PORTS			
mexi-banco-v06-cuenta-1		mexi-banco-v06-cuenta	"java -jar app.jar"	cuenta	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8081->8080/tcp,	[::]:8081->8080/tcp		
mexi-banco-v06-db-1		postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	db	43
seconds ago	Up 42 seconds (healthy)	5432/tcp			
mexi-banco-v06-movimiento-1		mexi-banco-v06-movimiento	"java -jar app.jar"	movimiento	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8082->8080/tcp,	[::]:8082->8080/tcp		
mexi-banco-v06-notificacion-1		mexi-banco-v06-notificacion	"java -jar app.jar"	notificacion	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8084->8080/tcp,	[::]:8084->8080/tcp		
mexi-banco-v06-spei-1		mexi-banco-v06-spei	"java -jar app.jar"	spei	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8085->8080/tcp,	[::]:8085->8080/tcp		
mexi-banco-v06-transferencia-1		mexi-banco-v06-transferencia	"java -jar app.jar"	transferencia	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8083->8080/tcp,	[::]:8083->8080/tcp		

docker compose ps al inicio: seis contenedores healthy.

Paso 2 · Directorio

Hora: 11:01:43 · Ciudad de México

Antes: localhost:8761 no cargaba porque todavía no había directorio. Cuenta sí contestaba directo en el 8081 (404 para la cuenta 000).



Antes: localhost:8761 no carga.

Impresión con sangría ☐

```
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
```

localhost:8081/cuentas/000 contestado directo por cuenta.

Hora: 11:10:38 · Ciudad de México

Después: agregué @EnableEurekaServer, puse register-with-eureka y fetch-registry en false, descomenté el cliente de Eureka en los cinco pom.xml y el servicio discovery en el compose. Al reconstruir, el tablero mostró CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI y TRANSFERENCIA, cada uno UP (1). El letrero rojo de self preservation es normal porque se apagó a propósito.



HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:10:37 +0000
Data center	default	Uptime	00:00
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	10
		Renews (last min)	0

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 41a82be0c789:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - d940e58d1237:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1f4b66c6ca12:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - cb58d42aee00:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - e944fddddd7e8:transferencia:8080

Después: los cinco servicios UP en el tablero de Eureka.

Hora: 11:10:38 · Ciudad de México

El XML de /eureka/apps/CUENTA trae la IP del contenedor (hostName), el puerto 8080, el status UP y los tiempos del compose: renewalIntervalInSecs 5 y durationInSecs 15. El tablero muestra la hora en UTC (6 horas más que la de Ciudad de México).

```
▼ <application>
  <name>CUENTA</name>
  ▼ <instance>
    <instanceId>41a82be0c789:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.22.0.7</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.22.0.7</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    ▼ <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    ▼ <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791047435508</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791047435508</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791047434998</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    ▼ <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.22.0.7:8080</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.22.0.7:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.22.0.7:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791047435508</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791047434754</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
</application>
```

XML de CUENTA en localhost:8761/eureka/apps/CUENTA.

Piensa: no, nadie usa todavía el directorio para encontrar a cuenta. Los servicios ya se anotan, pero transferencia sigue llamando a http://cuenta:8080, una dirección escrita a mano que resuelve el DNS de Docker, no Eureka.

Paso 3 · Gateway

Hora: 11:15:03 · Ciudad de México

Antes del gateway, un POST a localhost:8082/movimientos respondió 400: el endpoint interno existe y cualquiera lo puede llamar desde afuera (solo le faltaban datos).

Movimiento accesible por el puerto 8082

2026-10-03T11:01:43-06:00 · Salida real guardada en 05-movimiento-directo.txt

```
2026-10-03T11:01:43-06:00
POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 17:01:42 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
```

POST directo al 8082: 400.

Hora: 11:15:02 · Ciudad de México

Con las rutas del gateway (lb:// y StripPrefix=1), probé dos peticiones que dieron 404 por razones distintas:

(a) GET /api/cuentas/000: este 404 lo produjo cuenta. El gateway encontró la ruta, le preguntó al directorio y la petición llegó a cuenta, que dijo que no existe esa CLABE. Por eso trae X-Instancia.

(b) POST /api/movimientos: este 404 lo produjo el gateway. Ninguna ruta acepta POST a movimientos, así que la petición nunca llegó al servicio y no trae X-Instancia. La operación interna que antes daba 400 en el 8082 ya no se alcanza por la puerta.

Dos respuestas 404

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
2026-10-03T11:15:02-06:00
GET http://localhost:8090/api/cuentas/000
HTTP 404
X-Instancia: 41a82be0c789
Content-Type: application/problem+json
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "No existe la CLABE 000",
  "instance": "/cuentas/000"
}

2026-10-03T11:15:02-06:00
POST http://localhost:8090/api/movimientos
HTTP 404
Content-Type: application/json
{
  "timestamp": "2026-10-03T17:15:01.803+00:00",
  "path": "/api/movimientos",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "requestId": "ac56524d-3"
}
```

Los dos 404: uno con X-Instancia (cuenta) y otro sin ella (gateway).

Hora: 11:15:02 · Ciudad de México

Creé mi cuenta S071791047702 por el gateway: el alta dio 201 y la consulta 200, con saldo 0.

Alta y consulta por el gateway

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
2026-10-03T11:15:02-06:00
POST http://localhost:8090/api/cuentas
HTTP 201
X-Instancia: 41a82be0c789
Content-Type: application/json
{
  "id": 1,
  "clabe": "S071791047702",
  "titular": "Equipo S07",
  "saldo": 0
}

2026-10-03T11:15:02-06:00
GET http://localhost:8090/api/cuentas/S071791047702
HTTP 200
X-Instancia: 41a82be0c789
Content-Type: application/json
{
  "id": 1,
  "clabe": "S071791047702",
  "titular": "Equipo S07",
  "saldo": 0.0
}
```

Alta 201 y consulta 200 por el gateway.

Pasos 4 y 5 · Copias y caída

Hora: 11:16:20 · Ciudad de México

Cambié los ports de cuenta por deploy: replicas: 3 y quité los puertos publicados de los cinco servicios. Solo quedaron afuera el gateway y el directorio. Nadie le avisó al gateway que había tres copias: lo supo porque las tres se anotaron en Eureka.

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:16:19 +0000
Data center	default	Uptime	00:04
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	15
		Renews (last min)	59

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 82f4a969f0b7:cuenta:8080 , 23385d3b59b4:cuenta:8080 , 57931132db0b:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 64fed7400e44:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3148cf711e7e:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 81a5de501c36:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - d3bf2beaa063:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - c20711af2d7d:transferencia:8080

General Info

CUENTA UP (3) en el tablero.

Tres copias de cuenta sin puerto publicado

2026-10-03T11:16:20-06:00 · Salida real guardada en 15-contenedores-tres.txt

```
23385d3b59b4 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
82f4a969f0b7 mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
57931132db0b mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp
```

Las tres copias, sus ID y el 8080/tcp sin publicar.

Hora: 11:16:21 · Ciudad de México

Las nueve consultas a mi cuenta devolvieron 3 valores distintos de X-Instancia, que coinciden con los ID de las tres copias. El gateway reparte por turnos (round robin).

Nueve consultas por el gateway

2026-10-03T11:16:22-06:00 · Salida real guardada en 16-round-robin.txt

```
1. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 23385d3b59b4
2. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 82f4a969f0b7
3. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 57931132db0b
4. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 23385d3b59b4
5. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 82f4a969f0b7
6. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 57931132db0b
7. 2026-10-03T11:16:22-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 23385d3b59b4
8. 2026-10-03T11:16:22-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 82f4a969f0b7
9. 2026-10-03T11:16:22-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 57931132db0b
```

Las nueve X-Instancia.

Piensa: no, por dentro transferencia todavía no reparte. Su CUENTA_URL sigue siendo `http://cuenta:8080` y la resuelve el DNS de Docker, sin usar la lista del directorio. Eso se arregla en la tarea.

Hora: 11:16:22 · Ciudad de México

Mi predicción antes de matar la copia: Esperamos algunas consultas fallidas, aproximadamente una de cada tres mientras la copia apagada siga en la lista. Los errores pueden continuar unos segundos después de su baja en Eureka por las caches del gateway.

Dato	Lo que vi
Copia apagada (docker kill)	mexi-banco-v06-cuenta-1
Hora del apagado	2026-10-03T11:16:22-06:00
Hora en que CUENTA pasó a UP (2)	2026-10-03T11:16:53-06:00
Tiempo hasta salir del directorio	30.47 s
Consultas	60
Respuestas 200	54
Errores	6 (500)
Último error	29.42 s después del apagado
Copia reiniciada	2026-10-03T11:17:39-06:00

¿Por qué hubo errores? Porque nadie avisa que la copia murió. El directorio se entera cuando dejan de llegar heartbeats y espera el plazo de 15 s, más su revisión periódica. El gateway no ve el directorio en vivo: tiene su propia lista que refresca cada 5 s, más la caché del balanceador. Mientras tanto, por turno, algunas peticiones (más o menos una de cada tres) le seguían tocando a la copia muerta.

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:16:53 +0000
Data center	default	Uptime	00:04
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	13
		Renews (last min)	59

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - 82f4a969f0b7:cuenta:8080 , 23385d3b59b4:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 64fed7400e44:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3148cf711e7e:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 81a5de501c36:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - d3bf2beaa063:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - c20711af2d7d:transferencia:8080

General Info

CUENTA UP (2) después del apagado.

Consultas durante la caída

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
11:16:22 + 0.02s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:23 + 1.09s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:26 + 4.20s HTTP 500 Eureka: 3
11:16:27 + 5.27s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:28 + 6.34s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:32 + 9.47s HTTP 500 Eureka: 3
11:16:35 + 12.59s HTTP 500 Eureka: 3
11:16:36 + 13.64s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:37 + 14.69s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:38 + 15.78s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:39 + 16.84s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:42 + 19.95s HTTP 500 Eureka: 3
11:16:43 + 21.02s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:46 + 24.12s HTTP 500 Eureka: 3
```

Consultas por segundo justo después del apagado.

Consultas durante la caída

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
11:17:24 + 61.81s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:25 + 62.88s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:26 + 63.92s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:27 + 64.97s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:28 + 66.00s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:29 + 67.05s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:30 + 68.09s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:31 + 69.14s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:32 + 70.22s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:33 + 71.31s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:34 + 72.36s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:36 + 73.44s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:37 + 74.50s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:38 + 75.58s HTTP 200 Eureka: 2
```

Últimas consultas: ya sin errores.


HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:17:54 +0000
Data center	default	Uptime	00:05
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	15
		Renews (last min)	171

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 82f4a969f0b7.cuenta.8080 , 23385d3b59b4.cuenta.8080 , 57931132db0b.cuenta.8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 64fed7400e44.gateway.8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3148cf711e7e.movimiento.8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 81a5de501c36.notificacion.8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - d3bf2beaa063.spei.8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - c20711af2d7d.transferencia.8080

General Info

Con docker start, CUENTA volvió a UP (3).

Cierre

Hora: 11:19:08 · Ciudad de México

El directorio resuelve saber qué servicios hay y dónde está cada copia, sin escribir direcciones a mano.

El gateway resuelve tener una sola puerta para los clientes, con reglas de qué se puede llamar desde afuera.

El balanceador resuelve repartir las peticiones entre las copias y dejar de mandarle a las que mueren.

Cuando murió una copia vi 6 errores salteados en 60 consultas porque el directorio y el gateway tardan unos segundos en enterarse (plazo, refresh y caché), y mientras tanto el gateway seguía mandando peticiones a la copia apagada.

Tarea · Transferencia también reparte

Hora: 11:19:08 · Ciudad de México

En ClientesHttp.java agregué el RestClient.Builder con @LoadBalanced y en el compose cambié CUENTA_URL, MOVIMIENTO_URL y NOTIFICACION_URL a http://cuenta, http://movimiento y http://notificacion. Reconstruí transferencia y corrí ./demo-v06.sh.

Resultado: después de la transferencia los saldos quedaron 800/700, y después del SPEI 750/700. La primera transferencia no dio timeout.

Demo: transferencia y saldos

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8090/api/cuentas/002180009104793301
{"id":2,"clabe":"002180009104793301","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8090/api/cuentas/002180009104793302
{"id":3,"clabe":"002180009104793302","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700
```

./demo-v06.sh: transferencia y saldos 800/700.

El SPEI repetido con el mismo ID devolvió el mismo resultado y no cobró dos veces. Los errores 404 y 422 no movieron los saldos (se quedaron en 750/700).

Demo: repetir el SPEI

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8090/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H
'Idempotency-Key: spei-demo-91047933' -d
'{"claveOrigen":"002180009104793301","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-
91047933","claveOrigen":"002180009104793301","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8090/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H
'Idempotency-Key: spei-demo-91047933' -d
'{"claveOrigen":"002180009104793301","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-
91047933","claveOrigen":"002180009104793301","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50.00,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)
```

SPEI repetido: saldos 750/700.

Demo: errores y saldos finales

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8090/api/transferencias -H 'Content-Type:
application/json' -d
'{"claveOrigen":"002180009104793301","claveDestino":"002180009104793399","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE
002180009104793399","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8090/api/transferencias -H 'Content-Type:
application/json' -d
'{"claveOrigen":"002180009104793301","claveDestino":"002180009104793302","monto":99999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo
insuficiente en la CLABE
002180009104793301","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a
otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caída: ./demo-v06.sh --latido
```

Errores 404 y 422 sin mover saldos.

En los logs de cuenta se ve que el cargo y el abono de la transferencia los atendieron copias distintas (cuenta-2 el cargo y cuenta-1 el abono): ahora transferencia sí reparte entre las tres.

Logs de cuenta: cargos y abonos

2026-10-03T11:19:08-06:00 · Salida real guardada en 22-cargos-abonos.txt

```
cuenta-3 | 2026-10-03T17:19:06.275Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009104793301/cargos atendida por 23385d3b59b4
cuenta-2 | 2026-10-03T17:18:56.287Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009104793301/cargos atendida por 82f4a969f0b7
cuenta-1 | 2026-10-03T17:18:57.277Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009104793302/abonos atendida por 57931132db0b
cuenta-1 | 2026-10-03T17:19:01.363Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009104793301/cargos atendida por 57931132db0b
```

docker compose logs cuenta | grep -E "cargos|abonos".